CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP

# Série de Neumann dans une algèbre normée

## Énoncé

Soit $\mathcal{A}$ une algèbre de dimension finie, d'unité $e$, munie d'une norme vérifiant $\|uv\| \leqslant \|u\|\,\|v\|$.

1. Soit $u \in \mathcal{A}$ avec $\|u\| < 1$.
   (a) Montrer que $\sum u^n$ converge.
   (b) Montrer que $e-u$ est inversible, d'inverse $\sum_{n\geqslant 0} u^n$, et que $\|(e-u)^{-1}\| \leqslant \|e\| + \dfrac{\|u\|}{1-\|u\|}$.
2. Montrer que pour tout $u \in \mathcal{A}$, $\sum \dfrac{u^n}{n!}$ converge.

### Décoder l'énoncé

**Ce que l'énoncé te donne.**

- Norme sous-multiplicative, dimension finie.

**Ce qu'on te demande.** L'analogue de $\frac{1}{1-x} = \sum x^n$ et de $e^x$ dans une algèbre.

## Corrigé

### 1. Convergence absolue

$\|u^n\| \leqslant \|u\|^n$ et $\sum \|u\|^n$ converge ($\|u\| < 1$). Donc $\sum u^n$ converge absolument, donc converge (dimension finie).

### 2. Télescoper

$(e-u)S_N = e - u^{N+1}$, avec $S_N = \sum_{k\leqslant N} u^k$. Comme $\|u^{N+1}\| \leqslant \|u\|^{N+1} \to 0$ et que la multiplication est continue (dimension finie) :

$$(e-u)\sum_{n\geqslant 0} u^n = e = \Big(\sum_{n\geqslant 0} u^n\Big)(e-u).$$

$e-u$ est inversible, d'inverse $S = \sum u^n$, et $\|S\| \leqslant \|e\| + \sum_{n\geqslant 1}\|u\|^n = \|e\| + \frac{\|u\|}{1-\|u\|}$.

### 3. L'exponentielle

$\left\|\frac{u^n}{n!}\right\| \leqslant \frac{\|u\|^n}{n!}$ et $\sum \frac{\|u\|^n}{n!} = e^{\|u\|}$ converge. Convergence absolue, donc convergence.

**Le piège**

Écrire $\|u^n\| = \|u\|^n$ : on a seulement l'inégalité.

**La méthode**

Dans une algèbre normée : sous-multiplicativité, puis convergence absolue et télescopage.

## Rappels de cours utilisés

- **Séries absolument convergentes en dimension finie.**

$$\dim E < \infty \text{ et } \sum \|u_n\| < +\infty \implies \sum u_n \text{ converge dans } E.$$

On l'utilise par exemple dans une algèbre de matrices.